TK
04

Tugas Kelompok - TK04

Implementasi Aplikasi & Deployment AeroMiles

Case 2

Penulis : Tim Dosen & Tim Asisten Dosen

Versi : 1 (20260430-2200)

© 2025, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia

⌛ Riwayat Versi

Setiap **"Versi"** yang dimaksudkan pada riwayat ini dan dijadikan rujukan utama bagi dokumen ini memuat perubahan yang bersifat substantif sehingga perlu diketahui oleh pemangku kepentingan dokumen ini. Riwayat versi ini diurutkan secara kronologis terurut dari versi paling akhir pada baris pertama hingga versi paling awal pada baris terakhir.

Versi	*Timestamp*	Halaman	Perubahan
1	20260430-2200	Semua	Rilis Pertama

📑 Daftar Isi

⌛ Riwayat Versi 2
📑 Daftar Isi 3
🔎 Informasi Umum 4
🏁 Ekspektasi Hasil Pembelajaran 4
💡 Petunjuk Pengerjaan 5
📖 Deskripsi 9
- DAFTAR FITUR 9
- DESKRIPSI TABEL 9
- DATA DUMMY 9
- TRIGGER & STORED PROCEDURE 9
- SKENARIO & DESKRIPSI FITUR 14

🛠️ Spesifikasi 15
🗄️ Informasi Terkait Pengumpulan Berkas 15
⚖️ Peraturan 15
- Keterlambatan 15
- Plagiarisme 16

Tugas Kelompok – TK04

AeroMiles

🔎 Informasi Umum

- Tipe Tugas : Kelompok
- Batas Waktu Pengumpulan : Jumat, 15 Mei 2026 Jam 23.59 Waktu SCeLE
- Format Penamaan Berkas : TK04_User Manual_[Kelas]_[Nama_Kelompok].pdf
  TK04_Informasi Aplikasi_[Kelas]_[Nama_Kelompok].pdf
  TK04_Trigger_[Kelas]_[Nama_Kelompok].zip
  *isi zip trigger telah dijelaskan di bagian **petunjuk pengerjaan**.
- List Pembagian Kelompok : Klik di Sini
- *Template* User Manual : Klik di Sini
- *Template* Informasi Aplikasi : Klik di Sini
  *skema relasional yang digunakan sebagai kunci jawaban TK02, pada TK03-TK04 ini terdapat penyesuaian dan penambahan atribut pada beberapa entitas.

🏁 Ekspektasi Hasil Pembelajaran

CPL	Mampu menerapkan penalaran yang kritis, sistematis, dan logis dalam menganalisa dan memformulasikan masalah serta mengikuti kaidah ilmiah untuk memperoleh solusinya secara komputasional

CPMK	Mahasiswa dapat merancang basis data secara benar dan sesuai dengan kebutuhan data pengguna.
Sub-CPMK	1. Mahasiswa dapat memodelkan kebutuhan data menggunakan *(enhanced) entity relationship diagram*. 2. Mahasiswa dapat mengevaluasi hasil rancangan basis data.

💡 Petunjuk Pengerjaan

1. Pada TK04 ini, kalian diminta untuk mengimplementasikan *backend* dari fitur-fitur yang terdapat pada section **Daftar Fitur** dan integrasikan dengan *frontend* yang sudah dibuat pada TK03.
    - Tampilan maupun flow fitur harus disesuaikan dengan penjelasan pada section **Skenario & Deskripsi Fitur**.
    - Estetika dan kerapihan halaman dari tampilan tidak dinilai, hanya kesesuaian tampilan dengan deskripsi skenario saja yang dinilai.
    - Perhatikan kembali terkait revisi yang ada pada TK03 sebelumnya. Pada TK04 ini harus sudah diimplementasikan. Semua deskripsi selain "**Trigger & Stored Procedures**" dapat dilihat melalui Dokumen Dokumen TK03 - Aeromiles. Fitur yang dibuat harus sudah terimplementasikan dengan baik pada TK04 ini.

2. Tugas Kelompok 4 merupakan tahap final, di mana aplikasi web perlu di-***deploy* ke server** (bebas) dan terkoneksi dengan *database online* (eg. Supabase, Neon, Railway, dll). Mahasiswa dapat menggunakan database gratis, seperti add-ons postgreSQL pada Supabase, Railway atau Neon.
    - Buat tabel pada PostgreSQL di server dengan acuan tabel yang sudah tersedia dan isi tabel menggunakan data dummy dengan minimum jumlah data pada tabel.
    - Implementasikan ***trigger dan stored procedures*** yang terdapat di section "**Trigger & Stored Procedures**" pada postgreSQL di server.
    - **Tidak diperbolehkan menggunakan library ORM** seperti Django models, Spring JPA, ataupun TypeORM NodeJS. Mahasiswa harus menuliskan secara langsung query SQL pada kode aplikasi. Query dengan menuliskan SQL dapat dilakukan menggunakan library eksternal, seperti psycopg untuk Python atau pg untuk NodeJs.

3. Setiap fitur yang dikerjakan oleh masing-masing anggota kelompok disatukan dalam satu repository gitlab dengan **visibility private** dan **jadikan asdos pemeriksa kelompok sebagai maintainer dalam repository github/gitlab**.

    Asisten Dosen akan memeriksa source code kalian. Pastikan kode dapat

dijalankan secara lokal tanpa error, dan aplikasi dapat diakses melalui URL yang telah kalian deploy!

4. Manfaatkan waktu sebaik mungkin dan berikan waktu untuk men-*deploy* aplikasi agar tidak ada kendala saat dijalankan, karena **pada TK04 ini akan terdapat demo aplikasi dengan asisten dosen**.

5. Tugas yang dikumpulkan terdiri dari:
   a. Dokumen dengan format **file PDF**:
      i. **1 Dokumen yang berisi user manual** untuk menggunakan keseluruhan fitur-fitur yang ada pada sistem sesuai dengan skenarionya, yang **dilengkapi** dengan **URL Halaman**, **Tangkapan Layar**, dan **Penjelasan Fitur**. User manual harus dibuat lengkap dan jelas karena akan digunakan sebagai acuan UAT (*User Acceptance Testing*) dalam penilaian TK04.

         File pdf dikumpulkan dengan format penamaan:
         TK04_User Manual_[Kelas]_[Nama_Kelompok].pdf

      ii. **1 Dokumen yang berisi:**
         - Informasi URL aplikasi di server (termasuk dengan username dan password database yang digunakan)
         - Akun dummy dari setiap pengguna (jumlahnya bebas)
         - Link repository (Github/Gitlab)

         File pdf dikumpulkan dengan format penamaan:
         TK04_Informasi Aplikasi_[Kelas]_[Nama_Kelompok].pdf

   b. **1 Folder** yang berisi file-file terkait trigger dan stored procedure yang dikerjakan dalam **format file sql,** dengan format penamaan file:
      TK04_Trigger_[Nomor Trigger]_[Kelas]_[Nama_Kelompok].sql

      setelah dijadikan folder zip file dengan format penamaan:
      TK04_Trigger_[Kelas]_[Nama_Kelompok].zip

      Struktur Folder sebelum di zip, Nomor Trigger diambil dari **table warna ini**.

```
├── TK04_Trigger_[Kelas]_[Kode_Kelompok]/
│   ├── TK04_Trigger_[Nomor Trigger]_[Kelas]_[Nama_Kelompok].sql
│   ├── TK04_Trigger_[Nomor Trigger]_[Kelas]_[Nama_Kelompok].sql
│   ├── ....
│   └── TK04_Trigger_[Nomor Trigger]_[Kelas]_[Nama_Kelompok].sql
```

6. *Branch* untuk penilaian TK4 ini adalah *branch* **main/master**. **Penalti** akan dikenakan jika melakukan *commit-push* lebih dari jam *deadline* dengan mengacu keterlambatan tugas sesuai pada aturan di BRP.

7. Tugas Kelompok 4 dikumpulkan hanya dalam bentuk softcopy berformat yang sesuai yang telah disebutkan diatas. **Tidak perlu di ZIP**.
   1 Kelompok cukup yang mengumpulkan hanya anggota saja di SCeLE!

8. Tuliskan **Nama Kelompok** dan **anggota-anggota dari kelompoknya** yang terdiri dari **Nama** dan **NPM** di halaman pertama lembar berkas jawaban anda. Kelalaian menuliskan informasi ini (lupa atau salah tulis) akan diberi **penalti 5 poin**.

9. Tulis/ketik ulang pernyataan **Kode Etik Akademik** di bawah ini pada bagian terakhir Laporan Tugas Kelompok Anda. Berkas Tugas Kelompok tanpa pernyataan seperti di bawah ini **tidak akan dinilai**.

Kode Etik Akademik:

Code of Conduct :

Kami menyatakan bahwa Tugas Kelompok ini kami kerjakan dengan usaha kami sendiri. Kami tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. Kami bertanggung jawab menjaga agar jawaban Tugas Kelompok kami tidak disalin oleh peserta kelompok lainnya.

Proporsi pengerjaan Tugas Kelompok adalah sbb:

No	NPM	Nama Anggota	Deskripsi Tugas	Kontribusi (0-5)				
				1	2	3	4	5
1	*ex: 1234567890*	*ex: Budi*	*ex: Membuat entitas A, B, C dan atributnya (5 entity)*		4	4	4	5
2	*ex: 1234567891*	*ex: Ani*	*ex: Membuat entitas A, B, C dan atributnya (4 entity)*	4		5	5	4
3	*ex: 1234567890*	*ex: Dede*	*ex: Membuat entitas A, B, C dan atributnya (4 entity)*	5	5		5	4
4	*ex: 1234567890*	*ex: Joko*	*ex: Membuat entitas A, B, C dan atributnya (6 entity)*	4	4	5		5

5	*ex: 1234567890*	*ex: Edi*	*ex: Membuat entitas A, B, C dan atributnya (6 entity)*	4	4	5	5	

*** Cara penilaian kontribusi adalah sebagai berikut:**

- Penilaian berkisar antara nilai 0 hingga 5. Nilai 0 jika anggota kelompok tersebut tidak berpartisipasi sama sekali.
- Angka 1-4 yang berwarna **biru** menunjukkan nomor tiap anggota (mengacu pada kolom No). Jika jumlah anggota kelompok adalah 3 orang, maka pada kolom **Kontribusi 4** tidak perlu diisi.
- Penilaian diberikan untuk anggota kelompok lainnya. Misal mahasiswa nomor 1 memberikan nilai untuk mahasiswa nomor 2, 3, dan 4 dengan meletakkan penilaiannya di kolom **1**. Begitupun untuk mahasiswa lainnya, harus meletakkan penilaiannya di kolom yang sesuai dengan nomornya masing-masing.

10. Jika ada keterangan soal yang dianggap ambigu atau belum dijelaskan, dipersilahkan mahasiswa **menuliskan asumsi** dan **implikasinya** di dalam file tugas yang dikumpulkan namun masih tetap sesuai dengan konteks studi kasus.

11. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui **forum Discord** atau melalui ***ticket* Discord** jika pertanyaan bersifat pribadi. Harap **tidak mengirim pesan langsung kepada asisten melalui *direct message*.**

12. Penalti keterlambatan dijelaskan pada dokumen soal mengacu pada aturan di BRP.

📖 Deskripsi

DAFTAR FITUR

* Semua fitur harus terimplementasi. Perhatikan kembali pada TK3, silakan lihat kembali pada Dokumen TK03 - Aeromiles.

DESKRIPSI TABEL

* Semua fitur harus terimplementasi. Perhatikan kembali pada TK3, silakan lihat kembali pada Dokumen TK03 - Aeromiles.

DATA DUMMY

* Semua fitur harus terimplementasi. Perhatikan kembali pada TK3, silakan lihat kembali pada Dokumen TK03 - Aeromiles.

TRIGGER & STORED PROCEDURE

NOTE (WAJIB DIBACA)!

- Kerjakan trigger sesuai dengan **kelompok warna fitur yang Anda pilih** (misal: Anda memilih mengerjakan kelompok fitur berwarna hijau, maka kerjakan trigger berwarna hijau).
- Kelompok fitur **warna putih** merupakan **fitur wajib kelompok**
- Apabila **kelompok beranggotakan 5 orang,** maka **trigger putih dikerjakan perseorangan** yang wajib dikerjakan oleh 1 orang.

Jangan lupa tampilkan pesan ke halaman *web* dengan memunculkan pesan error yang didapat dari hasil *Trigger & Stored Procedure* dibawah ini!
Return pesan WAJIB dari *Trigger & Stored Procedure*, bukan *logic backend*.

None

INFORMASI:

1. **total_miles** adalah akumulasi miles yang dihitung. Nilai ini digunakan untuk menentukan tier member, seperti Bronze, Silver, Gold, atau Platinum. Nilai total_miles tidak berkurang ketika member menukarkan miles.
2. **award_miles** adalah saldo miles yang dapat digunakan oleh member untuk melakukan penukaran reward, transfer miles, atau benefit lain. Nilai ini dapat bertambah ketika member memperoleh miles baru dan berkurang ketika member melakukan redeem.

Contoh:
--> award_miles = 200
--> total_miles = 10.000
--> tier = Silver

Dengan demikian, member hanya memiliki 200 miles yang dapat dipakai untuk redeem. Namun, member tetap berada di tier Silver karena total akumulasi miles dalam periode tersebut sudah mencapai 10.000 miles.

No	Nama dan Deskripsi	Keterangan
1	**1. Pemeriksaan Duplikasi Email saat Registrasi** Ketika pengguna melakukan registrasi akun baru, sistem secara otomatis akan memeriksa apakah email yang sama sudah terdaftar sebelumnya pada tabel PENGGUNA. Jika sudah ada, sistem akan membatalkan proses pendaftaran. Pesan yang ditampilkan: "ERROR: Email \"<email>\" sudah terdaftar, silakan gunakan email lain." *Contoh output error:* ERROR: Email \"budi@mail.com\" sudah terdaftar, silakan gunakan email lain. **Catatan:** Validasi email ini bersifat case-insensitive. Artinya, sistem menganggap Users@gmail.com, users@gmail.com, dan USERS@gmail.COM sebagai email yang sama. **2. Verifikasi Kredensial saat Login** Ketika pengguna melakukan login, sistem akan memverifikasi apakah kombinasi email dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang tersimpan di database. Jika kredensial tidak cocok, sistem akan menolak akses.	Wajib

	Pesan yang ditampilkan: "Email atau password salah, silakan coba lagi."	
2	**1. Pencegahan Transfer Miles Melebihi Saldo** Ketika Member melakukan transfer miles ke Member lain, sistem secara otomatis akan memeriksa apakah jumlah miles yang ditransfer tidak melebihi award_miles yang dimiliki pengirim. Jika tidak mencukupi, sistem membatalkan transfer. Pesan yang ditampilkan: "ERROR: Saldo award miles tidak mencukupi. Saldo Anda saat ini: <saldo> miles, jumlah transfer: <jumlah> miles." *Contoh output:* ERROR: Saldo award miles tidak mencukupi. Saldo Anda saat ini: 500 miles, jumlah transfer: 1000 miles. **2. Pencatatan Log Riwayat Transfer Miles** Setiap kali terjadi transfer miles yang berhasil, sistem secara otomatis mencatat riwayat transfer tersebut ke tabel TRANSFER dengan mengisi email pengirim, email penerima, jumlah, catatan, dan timestamp secara otomatis. Jumlah award_miles pengirim akan berkurang, serta jumlah award_miles dan total_miles penerima akan bertambah. Pesan yang ditampilkan: "SUKSES: Transfer <jumlah> miles dari \"<email_pengirim>\" ke \"<email_penerima>\" berhasil dicatat." *Contoh output:* SUKSES: Transfer 200 miles dari \"andi@mail.com\" ke \"sari@mail.com\" berhasil dicatat.	Dikerjakan oleh 1 orang
3	**1. Validasi dan Update Saldo Award Miles saat Redeem Hadiah**	Dikerjakan oleh 1 orang

	Ketika Member melakukan redeem hadiah, sistem secara otomatis memeriksa apakah award_miles yang dimiliki Member mencukupi untuk menukar hadiah yang dipilih. Selain itu, sistem juga memvalidasi bahwa hadiah masih dalam periode aktif (valid_start_date s.d. program_end). Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, sistem membatalkan redeem. Jika berhasil melakukan redeem, jumlah award_miles akan berkurang. Pesan error jika saldo tidak cukup: "ERROR: Saldo award miles tidak mencukupi. Dibutuhkan <miles_hadiah> miles, saldo Anda: <saldo> miles." Pesan error jika hadiah tidak aktif: "ERROR: Hadiah \"<nama_hadiah>\" tidak tersedia pada periode ini." **2. Sinkronisasi Award Miles setelah Transaksi Pembelian Package** Setiap kali terjadi pembelian Award Miles Package, sistem secara otomatis memperbarui nilai miles Member yang bersangkutan. Jika melakukan pembelian package, jumlah award_miles DAN total_miles akan bertambah. Pesan yang ditampilkan setelah redeem berhasil: "SUKSES: Redeem hadiah \"<nama_hadiah>\" berhasil. Award miles Anda berkurang <miles> miles." Pesan yang ditampilkan setelah beli package berhasil: "SUKSES: Pembelian package berhasil. Award miles dan total miles Anda bertambah <jumlah_award_miles> miles."	
4	**1. Pemeriksaan Status Klaim Missing Miles yang Duplikat** Ketika Member mengajukan klaim missing miles baru, sistem secara otomatis memeriksa apakah sudah ada klaim dengan kombinasi yang sama (flight_number, tanggal_penerbangan, nomor_tiket, dan email_member). Jika ditemukan duplikat dengan status	Dikerjakan oleh 1 orang

	apapun (Menunggu/Disetujui/Ditolak), sistem membatalkan pengajuan klaim baru. Pesan yang ditampilkan: "ERROR: Klaim untuk penerbangan \"<flight_number>\" pada tanggal \"<tanggal>\" dengan nomor tiket \"<nomor_tiket>\" sudah pernah diajukan sebelumnya." *Contoh output:* ERROR: Klaim untuk penerbangan \"GA-101\" pada tanggal \"2025-03-15\" dengan nomor tiket \"TK123456\" sudah pernah diajukan sebelumnya. **2. Pembaruan Tier Member secara Otomatis berdasarkan Total Miles** Setiap kali terjadi perubahan total_miles pada Member (akibat klaim yang disetujui, pembelian package, atau penerimaan transfer miles), sistem secara otomatis mengevaluasi dan memperbarui tier Member sesuai dengan ketentuan yang didefinisikan pada tabel TIER (minimal_tier_miles dan minimal_frekuensi_terbang). Pesan yang ditampilkan jika tier berubah: "SUKSES: Tier Member \"<email>\" telah diperbarui dari \"<tier_lama>\" menjadi \"<tier_baru>\" berdasarkan total miles yang dimiliki." Contoh output: SUKSES: Tier Member \"budi@mail.com\" telah diperbarui dari \"Silver\" menjadi \"Gold\" berdasarkan total miles yang dimiliki.	
5	**1. Sinkronisasi Total Miles Member setelah Klaim Missing Miles Disetujui** Setelah staf mengubah status klaim missing miles menjadi 'Disetujui', sistem secara otomatis menambahkan miles ke akun Member yang bersangkutan sebesar 1000 miles (award_miles dan total_miles).	Dikerjakan oleh 1 orang

	Pesan yang ditampilkan: "SUKSES: Total miles Member \"<email_member>\" telah diperbarui. Miles ditambahkan: 1000 miles dari klaim penerbangan \"<flight_number>\"." *Contoh output:* SUKSES: Total miles Member \"andi@mail.com\" telah diperbarui. Miles ditambahkan: 1000 miles dari klaim penerbangan \"GA-202\". **2. Pemeringkatan Top 5 Member berdasarkan Total Miles** Pada halaman laporan transaksi untuk role Staf, sistem menampilkan top 5 Member dengan total_miles tertinggi. Diperlukan mekanisme stored procedure untuk menghitung dan mengembalikan daftar peringkat ini secara dinamis setiap kali halaman laporan dimuat. Pesan yang ditampilkan: "SUKSES: Daftar Top 5 Member berdasarkan total miles berhasil diperbarui, dengan peringkat pertama \"<email>\" memiliki <total_miles> miles." *Contoh output:* SUKSES: Daftar Top 5 Member berdasarkan total miles berhasil diperbarui, dengan peringkat pertama \"sari@mail.com\" memiliki 50000 miles.	

SKENARIO & DESKRIPSI FITUR

* Semua fitur harus terimplementasi. Perhatikan kembali pada revisi TK3 lalu, silakan lihat kembali pada Dokumen TK03 - Aeromiles.

🛠️ Spesifikasi

Kerjakan sesuai dengan deskripsi di atas dari studi kasus **AeroMiles**!

🗄️ Informasi Terkait Pengumpulan Berkas

Pada tugas ini, Anda hanya perlu mengerjakan dan mengumpulkan beberapa bagian file ke submisi SCeLE secara langsung. Telah kami sediakan **Kerangka Laporan Tugas** sebagai standar minimum isi laporan. Pastikan untuk menggunakannya agar tidak ada bagian penting yang terlewat.

Anda harus mengumpulkan berkas-berkas berikut:

1. Dokumen User Manual dengan format **file PDF**:

   TK04_User Manual_[Kelas]_[Nama_Kelompok].pdf
2. Dokumen Infomasi Aplikasi dengan format **file PDF**:

   TK04_Informasi Aplikasi_[Kelas]_[Nama_Kelompok].pdf
3. File **Trigger** dari setiap nomor dijadikan satu file ZIP, dengan format penamaan file:

   TK04_Trigger_[Kelas]_[Nama_Kelompok].zip

   *isi zip trigger telah dijelaskan di bagian **petunjuk pengerjaan**.

Anda hanya perlu mengumpulkan sesuai format dan penamaan berikut ke slot submisi SCeLE.

⚖️ Peraturan

Keterlambatan

Anda diharapkan dapat mengumpulkan hasil pekerjaan yang dilakukan sebelum batas waktu pengumpulan. Jika terdapat kondisi di mana Anda terpaksa terlambat mengumpulkan hasil pekerjaan, terdapat jangka waktu tambahan di mana Anda masih diperbolehkan mengumpulkan hasil pekerjaan dengan konsekuensi tertentu. Jika X adalah durasi setelah batas waktu pengumpulan yang ditetapkan sampai waktu Anda mengumpulkan hasil pekerjaan, Anda akan menerima penalti nilai pekerjaan sebagaimana diatur pada peraturan berikut ini:

- **X < 30 menit** : Penalti 10 poin dari nilai
- **30 menit ≤ X < 24 jam** : 50% penalti
- **X ≥ 24 jam** : Cut-off (Pekerjaan anda tidak akan diterima)

Plagiarisme

Anda diperbolehkan berdiskusi tentang pekerjaan Anda dengan peserta kuliah lain atau pihak lainnya, namun Anda harus memastikan bahwa **semua pekerjaan yang dikumpulkan adalah murni hasil pekerjaan Anda sendiri**. Anda dilarang keras melakukan tindak plagiarisme atau kecurangan akademik lainnya. Menurut kamus daring Merriam-Webster, plagiarisme berarti:

- Mencuri dan mengklaim (ide atau kata orang lain) sebagai milik sendiri
- Menggunakan hasil (karya/pekerjaan orang lain) sebagai milik sendiri
- Melakukan pencurian literatur/sastra
- Merepresentasikan ulang sebuah ide/produk yang sudah ada sebagai sesuatu yang bersifat baru dan orisinil.

Tim pengajar memiliki hak untuk meminta klarifikasi terkait dugaan ketidakjujuran akademik, terutama plagiarisme, dan memberikan konsekuensi berupa **pengurangan nilai hasil pekerjaan atau pencabutan nilai (nilai diubah menjadi nol) untuk hasil pekerjaan yang terkonfirmasi dikerjakan secara tidak jujur**.